

PROFEVIXO • GUÍA DE ESTUDIO

Variables aleatorias y distribuciones

Distribuciones discretas y continuas, esperanza y varianza.

Probabilidad y estadística

Univ 2-3

20 EJERCICIOS

TEORÍA + RESULTADOS

Variables aleatorias

Una **variable aleatoria** X es una función que convierte cada resultado de un experimento en un número. Se escribe con mayúscula (X) y sus valores con minúscula (x). Es **discreta** si toma valores contables ($0, 1, 2, \dots$) y **continua** si llena intervalos.

- **Masa (discreta):** $p(x) = P(X = x)$, con $\sum_x p(x) = 1$.
- **Densidad (continua):** $P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$, con $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$. La densidad no es probabilidad: en continuas, $P(X = x) = 0$ para todo x .
- **Distribución acumulada:** $F(x) = P(X \leq x)$; crece de 0 a 1.

Distribuciones discretas

- **Bernoulli(p):** un ensayo; $P(X = 1) = p$, $P(X = 0) = 1 - p$.
- **Binomial(n, p):** éxitos en n ensayos independientes con probabilidad p :

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

- **Geométrica(p):** ensayos hasta el primer éxito:

$$P(X = k) = (1 - p)^{k-1} p, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

- **Poisson(λ):** eventos en un intervalo con tasa λ :

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Distribuciones continuas

- **Uniforme(a, b):** densidad constante $f(x) = \frac{1}{b - a}$ para $a \leq x \leq b$.
- **Exponencial(λ):** $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ para $x \geq 0$; modela tiempos de espera; $P(X > t) = e^{-\lambda t}$; no tiene memoria.
- **Normal(μ, σ^2):**

$$f(x) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}.$$

Regla 68–95–99.7: el 68% cae en $\mu \pm \sigma$; el 95% en $\mu \pm 1.96\sigma$; el 99.7% en $\mu \pm 3\sigma$. Para calcular probabilidades se estandariza: $Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$.

Esperanza y varianza

$$E[X] = \sum_x x p(x) \quad \text{o} \quad \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx$$

- Linealidad (siempre): $E[aX + bY] = aE[X] + bE[Y]$.
- $E[g(X)] = \sum_x g(x)p(x)$: se usa la masa de X , no la de $g(X)$.

$$\text{Var}(X) = E[(X - \mu)^2] = E[X^2] - (E[X])^2, \quad \sigma = \sqrt{\text{Var}(X)}$$

- $\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$.
- Si X, Y independientes: $\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$.

Valores de referencia: binomial: $E = np$, $\text{Var} = np(1 - p)$; Poisson: $E = \text{Var} = \lambda$; geométrica: $E = 1/p$, $\text{Var} = (1 - p)/p^2$; uniforme: $E = (a + b)/2$, $\text{Var} = (b - a)^2/12$; exponencial: $E = 1/\lambda$, $\text{Var} = 1/\lambda^2$; normal: $E = \mu$, $\text{Var} = \sigma^2$.

Conjuntas, covarianza y teorema central del límite

- **Conjunta:** $p(x, y) = P(X = x, Y = y)$. **Marginales:** $p_X(x) = \sum_y p(x, y)$.
- **Covarianza:** $\text{Cov}(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y]$. **Correlación:** $\rho = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y} \in [-1, 1]$.
- Independencia $\Rightarrow$ covarianza 0 (el recíproco es falso). En general: $\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2\text{Cov}(X, Y)$.
- **Función generadora de momentos:** $M_X(t) = E[e^{tX}]$; $M'(0) = E[X]$, $M''(0) = E[X^2]$.
- **TCL:** si $X_1, \dots, X_n$ son independientes con media μ y varianza σ^2 , entonces $\bar{X}_n$ es aproximadamente $N(\mu, \sigma^2/n)$ y $\frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \approx N(0, 1)$ para n grande.

Ejercicios (20)

Nivel 1 • Fundamentos

- 1 La masa de una discreta X es $p(0) = 0.3$, $p(1) = 0.5$, $p(2) = 0.2$. Comprueba que suma 1 y calcula $P(X \geq 1)$.
- 2 Si X es continua, ¿cuánto vale $P(X = 3)$?
- 3 El número de llamadas a una central en una hora, con tasa promedio de 4 por hora: ¿qué distribución modela esta variable y con qué parámetro?

4 Si $X \sim \text{Bernoulli}(0.4)$, calcula $P(X = 1)$ y $E[X]$.

5 Si $X \sim U(2, 6)$ (uniforme continua), ¿cuánto vale su densidad dentro del intervalo y cuál es su media?

Nivel 2 · Cálculo directo

6 Si $X \sim \text{Bin}(10, 0.5)$, calcula $P(X = 3)$.

7 Si $X \sim \text{Poisson}(2)$, calcula $P(X = 0)$.

8 Si X es exponencial con $\lambda = 0.25$, calcula $P(X > 8)$.

9 Si $X \sim \text{Geom}(0.2)$, calcula $P(X = 3)$.

10 Si X es uniforme discreta en $\{1, \dots, 6\}$, calcula $E[X^2]$.

Nivel 3 · Aplicaciones

11 Un juego paga 50 con probabilidad 0.1 y hace perder 10 con probabilidad 0.9. Calcula la ganancia esperada.

12 Si $E[X] = 5$ y $\text{Var}(X) = 4$, calcula $E[3X - 2]$ y $\text{Var}(3X - 2)$.

13 Si $X \sim N(100, 15^2)$, calcula $P(X > 130)$.

14 Si $X \sim \text{Bin}(100, 0.3)$, calcula su media, su varianza y su desviación estándar.

15 Si $X \sim \text{Poisson}(5)$, calcula $P(X \leq 2)$.

Nivel 4 · Desafío

16 Sea X la suma de dos dados. Calcula $P(X = 9)$.

17 Sea X uniforme discreta en $\{1, 2, 3, 4\}$ e $Y = X$. Calcula $\text{Cov}(X, Y)$.

18 Si $Y = 3X + 2$, ¿cuánto vale la correlación ρ entre X e Y ?

19 Con $n = 36$, $\mu = 50$ y $\sigma = 12$, usa el TCL para calcular $P(\bar{X} > 52)$.

- 20 Si la función generadora de momentos de X es $M(t) = e^{3t+8t^2/2}$, identifica la distribución de X y da su media y varianza.

Respuestas

- 1 $0.3 + 0.5 + 0.2 = 1$; $P(X \geq 1) = 0.5 + 0.2 = 0.7$.
- 2 $P(X = 3) = 0$: en continuas los puntos tienen probabilidad cero.
- 3 Poisson con $\lambda = 4$: eventos a tasa constante en un intervalo fijo.
- 4 $P(X = 1) = 0.4$; $E[X] = p = 0.4$.
- 5 Densidad $f(x) = \frac{1}{6-2} = \frac{1}{4}$ para $2 \leq x \leq 6$; media $E[X] = \frac{2+6}{2} = 4$.
- 6 $P(X = 3) = \binom{10}{3}(0.5)^{10} = \frac{120}{1024} = 0.1171875 \approx 0.1172$.
- 7 $P(X = 0) = e^{-2} \approx 0.1353$.
- 8 $P(X > 8) = e^{-0.25 \cdot 8} = e^{-2} \approx 0.1353$.
- 9 $P(X = 3) = (0.8)^2(0.2) = 0.128$.
- 10 $E[X^2] = \frac{1+4+9+16+25+36}{6} = \frac{91}{6} \approx 15.1667$.
- 11 $E[X] = 0.1(50) + 0.9(-10) = 5 - 9 = -4$: pierde 4\$ en promedio.
- 12 $E[3X - 2] = 3(5) - 2 = 13$; $\text{Var}(3X - 2) = 9(4) = 36$.
- 13 $z = \frac{130-100}{15} = 2$; $P(Z > 2) \approx 0.0228$.
- 14 $E[X] = 100(0.3) = 30$; $\text{Var}(X) = 100(0.3)(0.7) = 21$; $\sigma = \sqrt{21} \approx 4.58$.
- 15 $P(X \leq 2) = e^{-5} \left(1 + 5 + \frac{25}{2}\right) = e^{-5}(18.5) \approx 0.1247$.
- 16 $P(X = 9) = \frac{4}{36} = \frac{1}{9}$ (parejas (3, 6), (4, 5), (5, 4), (6, 3)).
- 17 $E[X] = 2.5$, $E[X^2] = \frac{1+4+9+16}{4} = 7.5$; $\text{Var}(X) = 7.5 - 6.25 = 1.25$; como $Y = X$, $\text{Cov}(X, Y) = \text{Var}(X) = 1.25$.

18 $\rho = 1$: Y es función lineal creciente de X , relación lineal perfecta positiva.

19 $SE = \frac{12}{\sqrt{36}} = 2$; $z = \frac{52-50}{2} = 1$; $P(Z > 1) \approx 0.1587$.

20 Es la fgm de una normal $N(3, 8)$: $E[X] = 3$ y $\text{Var}(X) = 8$.